

武汉大学 2021—2022 学年第二学期
高等数学 A 期中考试试卷答案

1. (6 分) 求过点 $M(2,1,3)$ 且与直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程。

ANS: 直线方程为: $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{4}$

2. (6 分) 给出平面 $lx + my + nz = p$ 与二次曲面 $Ax^2 + By^2 + Cz^2 = 1$ 相切的条件并说明理由。

ANS: 条件为: $\frac{l^2}{A} + \frac{m^2}{B} + \frac{n^2}{C} = p^2$, 当分母为零时, 分子相应也为零。

3. (12 分) 设函数 $f(x,y) = \begin{cases} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0), \end{cases}$ 问在点 $(0,0)$ 处:

(1) 偏导数是否存在? (2) 偏导数是否连续? (3) 是否可微? 均说明理由。

ANS: $f_x(0,0) = 0$, $f_y(0,0) = \frac{\pi}{2}$, 偏导函数均连续, 故函数可微分。

4. (6 分) 设 $z = xy + xF(u)$, 其中 F 为可微函数, 且 $u = \frac{y}{x}$, 试证明: $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z + xy$ 。

5. (6 分) 设方程 $z + xy = f(xz, yz)$ 确定可微函数 $z = z(x,y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 。

ANS: $z_x = \frac{zf_1 - y}{1 - xf_1 - yf_2}$

6. (9 分) 设函数 $u(x,y)$ 满足 $u_{xx} - u_{yy} = 0$ 且 $u(x,2x) = x$, $u_x(x,2x) = x^2$, 求 $u_{xx}(x,2x)$, $u_{xy}(x,2x)$, $u_{yy}(x,2x)$ 。

ANS: $u_{xx}(x,2x) = u_{yy}(x,2x) = -\frac{4}{3}x$, $u_{xy}(x,2x) = \frac{5}{3}x$

7. (8 分) 已知点 $P(1,0,-1)$ 与 $Q(3,1,2)$, 在平面 $x - 2y + z = 12$ 上求一点 M , 使得 $|PM| + |MQ|$ 最小。

ANS: 提示: 先求对称点, 再求交点坐标, $M\left(\frac{27}{7}, -\frac{20}{7}, \frac{17}{7}\right)$

8. (6 分) 设 D 是矩形域: $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq \pi$, 计算二重积分 $\iint_D \max\{x,y\} \sin x \sin y dx dy$ 。

ANS: $\frac{5}{2}\pi$

9. (6 分) 计算积分 $I = \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3}$, 其中 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标面所围成的空间区域。

ANS: $\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{5}{16}$

10. (6分) 设空间区域 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$, 求 $\iiint_{\Omega} (x+z)^2 dx dy dz$ 。

ANS: $\frac{4}{15}\pi$

11. (6分) 计算 $I = \iint_D \sqrt{xy} dx dy$, 其中 D 是由曲线 $\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{3}\right)^4 = \frac{xy}{6}$ 在第一象限中所围成的区域。

ANS: 提示: 令 $x = 2\rho \cos^2 \theta, y = 3\rho \sin^2 \theta$, 则曲线方程来: $\rho = \sin \theta \cos \theta$, θ 的范围为 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$,

答案: $\frac{\sqrt{6}}{15}$

12. (6分) 计算二重积分 $\iint_D e^{\frac{y}{x+y}} dx dy$, 其中 D 是由 $x=0, y=0$ 及 $x+y=1$ 所围成的平面闭域。

ANS: 极坐标或换元法, 答案: $\frac{e-1}{2}$ 。

13. (8分) 求直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}$ 绕 y 轴旋转一周的旋转曲面的方程, 并求该曲面与 $y=0, y=2$ 所包围的立体的体积。

ANS: 旋转面的方程为: $x^2 + z^2 = 5y^2 + 4y + 1$, 体积为: $\frac{70}{3}\pi$

14. (6分) 设一球面的方程为 $x^2 + y^2 + (z+1)^2 = 4$, 从原点向球面上任一点 Q 处的切平面作垂线, 垂足为点 P , 当点 Q 在球面上变动时, 点 P 的轨迹形成一封闭曲面 S , 求此封闭曲面 S 所围成的立体 Ω 的体积。

ANS: 曲面方程: $(x^2 + y^2 + z^2 + z)^2 = 4(x^2 + y^2 + z^2)$, 其球坐标表达式为: $r = 2 - \cos \varphi$, 体积为 $\frac{40}{3}\pi$

15. (3分) 设 $f(x, y)$ 在单位圆 $x^2 + y^2 \leq 1$ 有连续的偏导数, 且在其边界上取值为 0, $f(0, 0) = 2022$, 试求

极限 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \iint_{\varepsilon^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1} \frac{xf'_x + yf'_y}{x^2 + y^2} dx dy$ 。

ANS:
$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \iint_D \frac{xf'_x + yf'_y}{x^2 + y^2} dx dy &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\varepsilon}^1 \frac{\rho \cos \theta f'_x(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) + \rho \sin \theta f'_y(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)}{\rho^2} \rho d\rho \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\varepsilon}^1 [\cos \theta f'_x(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) + \sin \theta f'_y(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)] d\rho \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\varepsilon}^1 \frac{d}{d\rho} [f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)] d\rho = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)]_{\varepsilon}^1 d\theta \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [f(\cos \theta, \sin \theta) - f(\varepsilon \cos \theta, \varepsilon \sin \theta)] d\theta = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [0 - f(\varepsilon \cos \theta, \varepsilon \sin \theta)] d\theta \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} [-f(\varepsilon \cos \xi, \varepsilon \sin \xi)] \cdot 2\pi \quad \xi \in (0, 2\pi) \\ &= -f(0, 0) = -2022 \end{aligned}$$